

□ 태안발전본부 종합감사 모범사례

제 목	[1] 태안 9,10호기 터빈 제어유 계통 오일필터 개선으로 설비 신뢰도 강화																
효 과	○ (유형) 터빈 밸브 제어유 계통 비정상에 따른 발전손실(24.9억 원) 예방 ○ (무형) 정비 신기술 도입으로 대내외 기술혁신 기업 이미지 제고																
내 용	□ 현황 및 문제점																
	○ (현황) 2024. 1. 19. 태안 10호기 터빈 밸브 제어유 계통 오일필터 나사산부 파단에 의한 화재 및 발전정지 발생																
	○ (문제점) 이중소재로 제작된 오일필터 및 하우징의 균열 발생 - 알루미늄과 SCM440의 경도 차이로 분해 및 정비 시 균열 발생 우려																
	○ (개선점) 최근 3년 태안 9,10호기 터빈 밸브 제어유 계통 누유사고 6회 발생으로 Weak Point 집중관리 필요																
	□ 개선업무 추진근거 및 내용																
	<table><thead><tr><th>설비개선 항목</th><th>개선내용</th><th>개선효과</th></tr></thead><tbody><tr><td>① 유압필터 재질 격상</td><td>• 유압작동기 라인필터 재질격상(AL합금→SCM440)</td><td rowspan="2">형상 및 재질개선으로 강도 2배 증대</td></tr><tr><td>② 유압필터 형상 개선</td><td>• 노치부 제거 및 살두께 증대로 구조적 취약점 보강</td></tr><tr><td>③ 개선품 신뢰성 시험</td><td>• 시제품 파일럿 테스트 시행으로 누유 및 손상 여부 확인</td><td>운영 안정성 확보</td></tr><tr><td>④ 축압기 적정 압력 보상</td><td>• EHC 축압기 적정 압력 보상으로 충격 완충</td><td>50% 서지진동 저감</td></tr></tbody></table>	설비개선 항목	개선내용	개선효과	① 유압필터 재질 격상	• 유압작동기 라인필터 재질격상(AL합금→SCM440)	형상 및 재질개선으로 강도 2배 증대	② 유압필터 형상 개선	• 노치부 제거 및 살두께 증대로 구조적 취약점 보강	③ 개선품 신뢰성 시험	• 시제품 파일럿 테스트 시행으로 누유 및 손상 여부 확인	운영 안정성 확보	④ 축압기 적정 압력 보상	• EHC 축압기 적정 압력 보상으로 충격 완충	50% 서지진동 저감		
설비개선 항목	개선내용	개선효과															
① 유압필터 재질 격상	• 유압작동기 라인필터 재질격상(AL합금→SCM440)	형상 및 재질개선으로 강도 2배 증대															
② 유압필터 형상 개선	• 노치부 제거 및 살두께 증대로 구조적 취약점 보강																
③ 개선품 신뢰성 시험	• 시제품 파일럿 테스트 시행으로 누유 및 손상 여부 확인	운영 안정성 확보															
④ 축압기 적정 압력 보상	• EHC 축압기 적정 압력 보상으로 충격 완충	50% 서지진동 저감															
	○ 개선 전·후 터빈 밸브 제어유 계통 주기적 분석 및 감시활동 시행 - 태안 9,10호기 준공 이후 지속적인 오일필터 균열 발생 문제 해소로 설비 신뢰도 향상 확인 - 개선품 교체 후 5개월 운전결과, 누설이나 변형없이 안정적인 운전 진행 - 축압기 정비 후 전·후 압력 변화 추이 확인결과, 압력 보상에 따른 터빈 밸브 급격한 응동에 의한 제어유 서지진동 50% 저감 확인																

제 목	[2] 태안 9,10호기 고압차단기실 청정소화약제 시스템 긴급 복구로 화재 예방		
효 과	○ 화재 발생 이후 청정소화가스 시스템 긴급 복구를 통한 고압차단기실 설비 운영의 안정성 확보 및 화재사고에 의한 파급손상 예방		
내 용	□ 현황 및 문제점		
	○ (현황) 2024. 7. 17. 태안 9호기 고압차단기 화재 관련 해당 전기실 내 질소 기동실린더 작동으로 청정소화약제 가스 분사		
	○ (문제점) ▲ 전기실 고압차단기(11kV), LC/MCC Room 등 구역의 청정 소화약제 부재로 화재 발생 시 초동대응 불가 상태, ▲ 대용량(90kg) 청정소화약제 Bottle 국내 수급 불가 및 충전기한 초과		
	○ (개선점) 청정소화약제 시스템 긴급 복구를 통해 화재 방호체계 구축		
	□ 개선업무 추진근거 및 내용		
	○ 청정소화약제 시스템 긴급 복구 시행		
	- (교체범위) 청정소화약제 105병, 질소 105병, CO2 11병		
	- (복구기간) 2024. 7. 29. ~ 9. 11.(45일 소요)		
	- (복구사항) 소화약제 용기 분해·반출 및 안전검사, 약제 충전 후 설치		
	작업명	소요일	비 고
	소화약제 용기 분해 및 반출	5일	중앙제어실동 5층
	압력용기 안전검사	21일	한국가스전문검사기관협회
	청정소화약제 및 질소 충전	14일	HFC-227ea: 105병
	현장설치 및 정상화	5일	-

제 목	[3] 태안 9호기 고·중압터빈 다이어프램 패킹 개선으로 발전원가 절감
효 과	○ (유형) 정상운전 시 최적의 터빈효율 유지로 연간 연료비 8.3억 원 절감 ○ (무형) 기동 시 터빈 임계속도에서의 로터 Rubbing 방지로 설비 신뢰도 확보
내 용	□ 현황 및 문제점 ○ (현황) 태안 9,10호기 터빈 다이어프램 패킹은 재래식 형태로 구성 ○ (문제점) 기동 시 열팽창에 의한 간극 변화 및 임계속도에서의 로터 Rubbing 발생으로 패킹 간극 증대, 증기 내부누설로 터빈효율 저하 유발 ○ (개선점) 고·중압터빈 다이어프램 가변형 패킹으로 개선 필요 □ 개선업무 추진근거 및 내용 ○ 고·중압터빈 다이어프램 가변형 패킹 총 16set 개선 - (개선범위) 고압터빈 6set(2~7단), 중압터빈 10set(9~13단 양측 각 5set) - (개선효과) 기동 및 저부하(25% 이하) 시 패킹 간극 설계 기준내 운영으로 최적의 터빈효율 유지 및 로터 Rubbing 방지

제 목	[4] 태안 9,10호기 보일러 통풍설비 자재 구매비용 최소화로 예산 절감																				
효 과	○ (유형) 보일러 통풍설비 제작사와의 협상을 통해 구매비용 약 2.97억 원 절감 ○ (무형) 제작사의 통풍설비 무상파견 운영점검 제공으로 설비 신뢰도 확보																				
내 용	□ 현황 및 문제점 ○ (현황) 보일러 통풍설비 예비품 구매 추진과정에서 제작사측의 견적서 오류 통보 ○ (문제점) ▲ 예비품 구매계약 중단으로 예비품 확보시점 연기, ▲ 제작사의 정정된 견적서로 구매계약 시 소요예산 초과 ○ (개선점) 제작사의 견적 오류에 대한 구매계약 협상 추진 필요 □ 개선업무 추진근거 및 내용 ○ 견적 오류에 대한 제작사의 보상(안) 도출 - CIDE Rotor Assembly 최저 구매단가 적용(기존 실례가에 물가지수 상승분을 반영한 추정가격 대비 약 2.97억 원 절감 효과) <table><tr><th>구분</th><th>실례가('18.3)[A]</th><th>최종 견적가('24.4)[B]</th><th>추정가('24.4)[C]</th></tr><tr><td>자재비용</td><td>1,652,048천 원</td><td>1,586,060천 원</td><td>1,883,334천 원</td></tr></table> - 추정가격 산출식: 1,652,048천 원[A] x 14.4%[D] = 1,883,334천 원[C] - 예산절감 효과: 1,883,334천 원[C] - 1,586,060천 원[B] = 297,274천 원 <table><tr><th colspan="4">물가지수 비교자료</th></tr><tr><td>적용시기</td><td>'18년 3월</td><td>'24년 4월</td><td>증가율[D]</td></tr><tr><td>물가지수</td><td>106.62</td><td>121.98</td><td>14.4%</td></tr></table> ※ 산출근거: 한국은행 수입물가지수 특수분류(재료별제조제품) - 2024년 태안 9호기 계획예방정비 시 제작사의 통풍계통 무상파견 운영점검 지원을 받아 설비 신뢰성 제고	구분	실례가('18.3)[A]	최종 견적가('24.4)[B]	추정가('24.4)[C]	자재비용	1,652,048천 원	1,586,060천 원	1,883,334천 원	물가지수 비교자료				적용시기	'18년 3월	'24년 4월	증가율[D]	물가지수	106.62	121.98	14.4%
구분	실례가('18.3)[A]	최종 견적가('24.4)[B]	추정가('24.4)[C]																		
자재비용	1,652,048천 원	1,586,060천 원	1,883,334천 원																		
물가지수 비교자료																					
적용시기	'18년 3월	'24년 4월	증가율[D]																		
물가지수	106.62	121.98	14.4%																		

제 목	[5] 태안 9,10호기 보일러 버너 노즐부 점검·구조개선으로 설비 신뢰도 제고
효 과	○ (유형) 보일러 버너 노즐부 구조개선으로 볼트 손상 예방에 따른 교체 비용 절감(개소당 474만 원, 총 3.9억 원 절감) ○ (무형) 노즐부 볼트 및 보일러 튜브 손상 예방으로 설비 신뢰도 확보
내 용	□ 현황 및 문제점 ○ (현황) 태안 9호기 보일러 노즐 고정볼트 손상에 따른 노즐 및 화염 안정화링(FSR) 탈락 2회 발생('24. 1. 19./ '24. 2. 9.) ○ (문제점) 버너 노즐부 볼트 손상에 대한 고질적인 문제 지속 발생 ○ (개선점) 볼트 체결력 보강을 위한 설비개선 필요

내 용

□ 개선업무 추진근거 및 내용

- 태안 9,10호기 보일러 버너 노즐 설비 신뢰도 확보방안 마련
 - (점검강화) 보일러 버너 Cooling Air 공급 및 밸브 동작상태 점검을 통해 노즐 틈새 간극 측정·관리 기준 정립
 - (정비방법 개선) 노즐 하부 지지대 36개소 전량 설치 및 슬리브 체결
 - (교체주기) 4년 주기의 교체주기 설정으로 설비사고 예방 강화

구 분	Nozzle	FSR
개선 전	열변형 및 두께감육 시	열변형 및 두께감육 시
개선 후	상동 + 4년 주기	상동 + 4년 주기

제 목	[6] 태안 10호기 계획예방정비 시 보일러 본체 정비공정에 대한 안전관리 강화로 중대재해 사고 예방		
효 과	○ (유형) 계획예방정비 無사고·적기 준공으로 발전손실(96억 원*) 예방 * 안전사고 발생 시 작업 중지기간 5일 기준으로 산출된 발전손실 금액 ○ (무형) 정비편의시설 설치로 작업효율 향상 및 고위험 요인 제거와 무재해·무사고 사업소 달성으로 안전 최우선 이미지 제고		
내 용	□ 현황 및 문제점 ○ (현황) 계획예방정비 시 보일러 본체 공정의 경우 노내 비계 설치·해체, 클링커 제거 등 고위험 작업 포함 ○ (문제점) 고소·밀폐·중량물 등 고위험 작업이 복합적으로 포함되어 있어 추락·붕괴·질식·충돌 등의 위험요인 상존 ○ (개선점) 공정별 위험요인 도출 및 안전관리 대책방안 마련 필요 □ 개선업무 추진근거 및 내용 ○ 보일러 노내비계 설치공사 공정별 안전관리 강화 - 사전 준비작업, 자재 이동 및 반입, 비계·하부트러스트 설치 공정별 위험요인 발굴과 이에 따른 안전관리 대책 마련 - 위험요인 안전관리를 위한 적재적소 관리감독자, 신호수 등 배치 - 안전 관련 법적 요구사항 이상의 안전설비 구축(3단 안전망, 와이어 로프 핸드레일 확대 설치 등)		

제 목	[7] 탈황 흡수탄 재순환 펌프(ARP) 핵심자재 국산화로 발전원가 절감																											
효 과	○ (유형) 핵심자재 국산화로 외자구매 비용 약 6.29억 원 절감 ○ (무형) 해외 제작사 자재 조달 불안정 및 비용 증가에 대한 문제점 해소, 내식성 향상 핵심 소재 개발로 기술 확보																											
내 용	□ 현황 및 문제점																											
	○ (현황) 흡수탄 재순환 펌프(ARP)의 예비품은 외산 자재로 모두 수입에 의존하고 있음																											
	○ (문제점) ARP 핵심자재 중 Impeller, Throat Bush, Mechanical Seal은 고빈도 구매 대상임에도 고가의 가격대를 형성하고 있으며, 외자구매에 따라 조달 불안정 및 수의계약 방식으로 구매비용 상승 우려가 있음																											
	○ (개선점) 핵심자재 국산화로 수입 의존도 감소를 통한 비용절감 및 자재 조달의 안정성 확보 필요																											
	□ 개선업무 추진근거 및 내용																											
	○ ARP Mechanical Seal 국산화 개발 완료('22. 8월 ~ '23. 7월)																											
	- 설비구조 개선으로 수명 연장(밀봉면 냉각·세척 효과 증대, 열변형 최소화, 슬러리 등 이물질로 인한 고착 예방 등 효과)																											
	<table><tr><td>개선방식</td><td>개선 전</td><td>개선 후</td></tr><tr><td>설비 내부구조</td><td>Water In</td><td>Water in & Out</td></tr><tr><td>Quenching Water 공급</td><td>간헐적 공급</td><td>상시 공급</td></tr></table>					개선방식	개선 전	개선 후	설비 내부구조	Water In	Water in & Out	Quenching Water 공급	간헐적 공급	상시 공급														
	개선방식	개선 전	개선 후																									
	설비 내부구조	Water In	Water in & Out																									
Quenching Water 공급	간헐적 공급	상시 공급																										
- 원제작사 제품 대비 약 53% 구매비용 수준으로 국산화 성공																												
<table><tr><td colspan="3">Mechanical Seal 구매비용</td><td rowspan="2">대수</td><td rowspan="2">절감 비용</td></tr><tr><td>국산비용</td><td>외자비용</td><td>차이</td></tr><tr><td>15,200천 원</td><td>28,550천 원</td><td>13,350천 원</td><td>12</td><td>1.6억 원</td></tr></table>					Mechanical Seal 구매비용			대수	절감 비용	국산비용	외자비용	차이	15,200천 원	28,550천 원	13,350천 원	12	1.6억 원											
Mechanical Seal 구매비용			대수	절감 비용																								
국산비용	외자비용	차이																										
15,200천 원	28,550천 원	13,350천 원	12	1.6억 원																								
- 자재 조달기간 단축(납기 약 4.5개월 ^(외산) → 약 1.5개월 ^(국산))																												
○ ARP Impeller, Throat Bush 국산화 개발 中('25. 6월 완료 예정)																												
- 외산 제품 대비 내마모·내부식성 10% 향상(시험검사)으로 수명 연장 기대																												
- 원제작사 제품 대비 70~80% 구매비용 수준으로 국산화 진행 중																												
<table><tr><td>제품명</td><td>국산비용 (75% 수준)</td><td>외자비용 (실례가)</td><td>차이</td><td>대수</td><td>절감 비용</td></tr><tr><td>Impeller</td><td>117,675천 원</td><td>156,900천 원</td><td>39,225천 원</td><td>8</td><td>3.14억 원</td></tr><tr><td>Throat Bush</td><td>58,324.5천 원</td><td>77,766천 원</td><td>19,441.5천 원</td><td>8</td><td>1.55억 원</td></tr><tr><td>합 계</td><td>175,999.5천 원</td><td>234,666천 원</td><td>58,666.5천 원</td><td>-</td><td>4.69억 원</td></tr></table>					제품명	국산비용 (75% 수준)	외자비용 (실례가)	차이	대수	절감 비용	Impeller	117,675천 원	156,900천 원	39,225천 원	8	3.14억 원	Throat Bush	58,324.5천 원	77,766천 원	19,441.5천 원	8	1.55억 원	합 계	175,999.5천 원	234,666천 원	58,666.5천 원	-	4.69억 원
제품명	국산비용 (75% 수준)	외자비용 (실례가)	차이	대수	절감 비용																							
Impeller	117,675천 원	156,900천 원	39,225천 원	8	3.14억 원																							
Throat Bush	58,324.5천 원	77,766천 원	19,441.5천 원	8	1.55억 원																							
합 계	175,999.5천 원	234,666천 원	58,666.5천 원	-	4.69억 원																							
- 자재 조달기간 단축 기대(납기 약 6개월 ^(외산) → 약 2~3개월 ^(국산))																												

제 목	[8] 태안 9,10호기 고압전동기 보강링 품질확보로 설비 신뢰도 제고
효 과	○ 보강링 적용 고압전동기에 대한 비파괴 검사 및 보강링 전량 교체로 설비 건전성·신뢰도 확보
내 용	□ 현황 및 문제점 ○ (현황) 태안 9,10호기 CDF 고압전동기의 경우 발전소 내 전동기 중 가장 용량이 큰 설비(10,200kW)이며, CDF 및 CBP 고압전동기에는 보강링이 설치되어 있음 * (보강링) 회전기기의 관성에 의한 회전자 이탈 방지를 위한 장치 ○ (문제점) 2023. 12. 31. 10호기 CDF 보강링 파손에 의한 전동기 권선 소손으로 불시 발전정지되었으며, 보강링이 적용된 CDF 및 CBP 고압전동기에도 유사 설비고장 발생 우려 ○ (개선점) 보강링 적용 고압전동기에 대한 설비 건전성 확인 필요 □ 개선방안 ○ 태안 10호기 CDF 고압전동기 보강링 파손 원인분석 및 타 고압전동기 (태안 9,10호기 CDF, CBP) 예방정비 - (원인분석) SUS304 재질의 보강링 열처리 과정 불량에 의한 응력부식 균열 발생 - (대응방안) 보강링에 대한 제작·품질검사 기록, 재질성적서 등 검토 후 타 고압전동기 비파괴 검사 시행 및 보강링 교체 - (추진실적) 10호기 CDF 전동기 재권선(1대) 및 보강링 교체(4대)

제 목	[9] 태안 1~10호기 SLP Siphon BRK 운영개선으로 수상태양광 설비 안전성 확보
효 과	○ 태안발전본부 내 수상태양광 설비 파손 최소화 및 정비비용 절감 기대 ○ 수상태양광 점검·정비 시 해류에 의한 안전사고 위험 예방
내 용	□ 현황 및 문제점 ○ (현황) 호기별 SLP 기동·정지 로직 구성 상 Siphon BRK 작동 Time Delay 과다 설정 [Siphon 형성시간 약 180초로 과다 설정] ○ (문제점) SLP 기동·정지 시 Siphon BRK 작동에 따라 해류 발생으로 수상태양광 설비파손 및 안전사고 위험 상존 ○ (개선점) 태안 1~10호기 SLP Siphon BRK Close Time Delay 최적의 기준 설정 및 SLP 기동·정지 상황 전파체계 확립

내 용	□ 개선업무 추진근거 및 내용 ○ (운영체계 정립) 태안 1~10호기 SLP Siphon BRK Close Time Delay 단계적 감축으로 최대 60초로 설정 - SLP Siphon BRK 작동에 따른 해류 형성 최소화를 통해 수상태양광 설비 안전성 확보 ○ (전파체계 확립) 수상태양광 점검·작업 시 SLP 기동·정지 상황 공유를 통해 안전 확보 - 수상태양광 담당감독 → SLP 운전원 : 수상태양광 점검·작업 상황 공유 - SLP 운전원 → 수상태양광 담당감독 → 작업인원 : SLP 기동·정지 단계별 상황 공유
제 목	[10] 태안 9,10호기 제어로직 신뢰성 검증을 통한 발전운영 품질 확보
효 과	○ 잠재적 위험요인 발굴 및 개선을 통한 선제대응으로 설비 신뢰도 확보 ○ 타사 벤치마킹을 통한 대용량 발전설비 비교분석 및 기술 교류로 운영 효율 극대화 ○ 『제어&전기 주요 로직 해설서』 발간을 통한 기술역량 강화로 운영 기술 고도화
내 용	□ 현황 및 문제점 ○ (현황) 태안 9,10호기 준공 이후 주제어시스템 로직 관련 불시 정지로 신뢰성 재검증 필요 ○ (문제점) 2023년 12월 2회에 걸친 불시 정지 발생 ○ (개선점) 타 호기 및 타사 로직 비교와 운전 중 특이사항 검토, 로직 개선 발굴을 통해 개선 □ 개선업무 추진근거 및 내용 ○ 태안 9,10호기 로직 심층분석을 통한 불합리한 로직 도출 및 선별로 로직 설정값 등 개선 - 서부연구소, 제작사 등 전문가와의 협업을 통해 시뮬레이터 장비 활용 로직 신뢰성 검증 - 태안 9,10호기 간이·계획 예방정비 및 정지기간 중 8건의 로직 개선 * 미분기 운전 상황에서의 재열기 보호로직 발생 Time Delay 조정 (10s→5s) 등 8건 ○ 『제어&전기 주요 로직 해설서』 발간을 통해 기술역량 강화

제 목	[11] 태안 9,10호기 연소용 공기 공급계통 개선으로 발전운영 수익 증대
효 과	○ 유연급전에 의한 빈번한 기동·정비로 발생할 수 있는 설비 문제점을 선제적으로 개선하여 비계획 손실 저감 ○ 통풍계통 기동 로직 최적화를 통한 설비 기동 시 발생하는 다양한 문제점 해결 및 발전운영 불안전성 해소
내 용	□ 현황 및 문제점 ○ (현황) 연료 이송용 공기(1차 공기) 및 연소용 공기(2차 공기)의 적정 유량조절은 공기에열기 등 통풍계통의 안전성과 보일러 노 내에서의 연소 안전성 확보에 중요한 요소임 ○ (문제점) ▲ 공기에열기를 통과하는 1,2차 공기 유량 변화에 따라 공기 예열기의 열팽창 불균형 발생 위험, ▲ 2차 공기 유량이 부족한 저부하 운전상태에서 급탄기 기동·정지 시 과도한 미분탄의 보일러 노 내 유입에 따른 보일러 압력 및 온도 외란 초래 우려 ○ (개선점) 2차 공기의 적정 유량 확보를 위한 통풍계통 유량조절 제어 신뢰도 확보와 1차 공기 공급계통 설비개선 및 제어로직 고도화 등 필요 □ 개선업무 추진근거 및 내용 ○ 압입송풍기(FDF) Pitch Blade 최저 개도에서의 2차 공기 상·하한 재설정 - FDF 최소 운전범위 이하에서 적용되는 2차 공기 유량 특성커브 수정을 통해 공기 유량 확대 적용 → 공기에열기 2차 공기 적정 유량 확보로 공기에열기 모터 전류 안정화 등 설비 신뢰도 확보 ○ 보일러 정상운전 중 공기에열기 불시 정지 시 유인송풍기(CIDF) Runback 로직 신설 및 Stall Warning 계측용 도압관 개선 ○ 1차 공기 공급계통 설비개선 및 제어로직 고도화로 미분기 운전환경 개선 - 미분기 Cold/Hot Damper Control Positioner 타입 변경(일체형→분리형) - 축류형 Fan(PAF, FDF, CIDF) Pitch Blade 유압제어용 현장 제어전원 이중화로 설비 신뢰도 확보

제 목	[12] 태안 10호기 급수펌프 공압밸브 포지셔너 개선으로 비계획 정지 손실 예방
효 과	○ (유형) 기존 포지셔너 대비 신품의 가격 경쟁력 확보로 약 2천만 원 절감 ○ (무형) 포지셔너 타입 개선과 설치 위치 조정으로 정비편의성 증대 및 설비 안전성 확보로 비계획 정지 손실 예방, 안전사고 발생 방지
내 용	□ 현황 및 문제점 ○ (현황) 설비 운전 중에 있어 공기식 제어밸브 포지셔너는 제어 요구량에 따라 밸브 개도를 제어하는 중요설비로 설비 위치에 따라 일체형 또는 분리형으로 선택 운영 중 ○ (문제점) ▲ 급수펌프(BFPT) 구동용 보조증기 공압밸브 설치 위치가 높고, 공간이 협소하여 정비 시 추락 등 안전사고 발생의 우려가 있으며, 일체형으로 설치되어 있어 정비의 어려움이 있음, ▲ 기존 설치환경 상 포지셔너의 고온밸브와의 인접성으로 수명 단축 우려 ○ (개선점) 일체형 포지셔너를 분리형으로 개선 및 설치 위치 변경 필요 □ 개선업무 추진근거 및 내용 ○ 태안 10호기 BFPT 구동용 보조증기 공압밸브 포지셔너 타입 개선 및 설치위치 조정 - 포지셔너 타입(일체형 → 분리형) 개선으로 정비편의성 확보 - 고온밸브와의 포지셔너 이격 설치로 설비 수명 제고 및 정비공간 확보 - 자재 수급 용이 및 호환성 제고를 위한 해당 품목 제작사 변경으로 예산 절감 효과
제 목	[13] 태안 9,10호기 해수 취수설비 수위전송기 개선으로 정비비용 절감
효 과	○ (유형) 기존 외산 수위전송기 교체비용 대비 약 1천만 원의 예산 절감 ○ (무형) 정비 편의성 향상 및 설비 안전성 확보, 외산자재 대비 자재 수급기간 단축, 「전파법」의 허용 주파수대역 준수
내 용	□ 현황 및 문제점 ○ (현황) 태안 9,10호기 SLP 수위전송기의 경우 레이더(26GHz)를 이용하여 수위를 측정하는 설비로 무선기기 기술기준 변경에 따라 허용 주파수 대역(76~81GHz) 제품으로 교체가 필요한 상황 ○ (문제점) 기존 수위전송기의 경우 「전파법」의 허용 주파수대역 미준수, 외산자재로 수급기간 장기화(약 3개월), 조달비용 과다 등의 문제 발생 ○ (개선점) 허용 주파수대역 내에서 운용 가능한 SLP 수위전송기로 교체 필요

내 용	□ 개선업무 추진근거 및 내용 ○ 태안 9,10호기 SLP 수위전송기(10EA) 교체 - 「전파법」 개정에 따른 유예기간(~2025. 8. 31.) 내 허용 주파수 범위의 SLP 수위전송기로 교체 - SLP 수위전송기 교체 시 예비품 확보기간 단축 및 관련 법령 준수 가능한 국산자재로 교체 완료
-----	--

제 목	[14] 태안 9,10호기 미분기 Pyrite 제어설비 개선을 통한 안전사고 예방
-----	---

효 과	○ 미분기 Pyrite 속도 스위치 및 전원·신호선 전선관 상부 이설로 안전사고 예방 ○ Pyrite 저장조 조작 판넬 수위지시기 신설 및 동기화로 운전 편의성 확보
-----	---

내 용

□ 현황 및 문제점

- (현황) ▲ 미분기 운전 중 속도 스위치 하부 전선관 침수 우려, ▲ 미분기 Pyrite 저장조 만수위 시 저회 반출에 따라 저장조 실시간 수위 확인 불가
- (문제점) ▲ 속도 스위치 전선관 침수에 따른 설비 비정상 상황 발생 우려, ▲ Pyrite 저장조 수위 여부 실시간 확인 불가에 따른 안정적인 설비 운영 불가
- (개선점) 미분기 Pyrite 속도 스위치 전선관 이설 및 저장조 수위지시기 신설 필요

□ 개선업무 추진근거 및 내용

- 미분기 Pyrite 속도 스위치 전선관 이설 및 저장조 조작판넬 수위 지시기 신설·제어시스템 동기화

속도 스위치		수위지시기	
개선 전	개선 후	개선 전	개선 후
			

제 목	[15] 태안 9호기 공용설비 통합제어시스템 성능개선으로 설비 신뢰도 확보																									
효 과	○ (유형) 통합제어시스템의 설비고장 방지로 출력 감발에 따른 손실비용 약 500,000천 원 예방 ○ (무형) 서버 및 PC 하드웨어, 운영체제 등 통합제어시스템 일괄 업그레이드를 통해 고장 발생률 감소 및 보안성 향상																									
내 용	□ 현황 및 문제점 ○ (현황) ▲ 2014년 태안 9,10호기 통합제어시스템 최초 설치 이후 내용 연수 초과 및 하드웨어 단종, ▲ Domain 서버 1대로 9,10호기 및 공용 설비 제어시스템 통합 운영 중 ○ (문제점) ▲ 제어시스템 비정상 상황 발생 시 발전설비 출력감발 초래 우려, ▲ Domain 서버 불량 시 9,10호기 및 공용설비 운전에 부적정인 영향 파급효과 우려 ○ (개선점) 통합제어시스템 성능개선 및 호기별 시스템 분리 운영 필요 □ 개선업무 추진근거 및 내용 ○ 하드웨어, 운영체제 및 통합제어시스템 일괄 업그레이드 <table><thead><tr><th colspan="2">구분</th><th>서버</th><th>클라이언트</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="2">하드웨어</td><td>개선 전</td><td>T320</td><td>Optiplex 9020</td></tr><tr><td>개선 후</td><td>T420</td><td>Optiplex XE4</td></tr><tr><td rowspan="2">운영체제</td><td>개선 전</td><td>2008 Server</td><td>Windows 7</td></tr><tr><td>개선 후</td><td>2019 Server</td><td>Windows 10</td></tr><tr><td rowspan="2">통합제어 프로그램</td><td>개선 전</td><td>Ovation 3.5.0</td><td>Ovation 3.5.0</td></tr><tr><td>개선 후</td><td>Ovation 3.8.0</td><td>Ovation 3.8.0</td></tr></tbody></table> ○ 네트워크 개선(호기 및 네트워크별 개별관리 구성체계 확립) 개선 전 개선 후	구분		서버	클라이언트	하드웨어	개선 전	T320	Optiplex 9020	개선 후	T420	Optiplex XE4	운영체제	개선 전	2008 Server	Windows 7	개선 후	2019 Server	Windows 10	통합제어 프로그램	개선 전	Ovation 3.5.0	Ovation 3.5.0	개선 후	Ovation 3.8.0	Ovation 3.8.0
구분		서버	클라이언트																							
하드웨어	개선 전	T320	Optiplex 9020																							
	개선 후	T420	Optiplex XE4																							
운영체제	개선 전	2008 Server	Windows 7																							
	개선 후	2019 Server	Windows 10																							
통합제어 프로그램	개선 전	Ovation 3.5.0	Ovation 3.5.0																							
	개선 후	Ovation 3.8.0	Ovation 3.8.0																							

제 목	[16] 태안 9,10호기 주제어시스템 네트워크 스위치 교체로 설비 신뢰도 확보
효 과	○ (유형) 통합제어시스템의 설비고장 방지로 출력 감발에 따른 손실비용 약 300,000천 원 예방 ○ (무형) 최신 네트워크 스위치 교체를 통한 고장방지 예방 및 보안 취약점 개선으로 설비 신뢰도 확보
내 용	□ 현황 및 문제점 ○ (현황) 태안 9,10호기 주제어 네트워크 스위치 내용연수 초과 및 제품 단종 상태 ○ (문제점) 주제어 시스템 네트워크 장애 발생 시 발전설비 출력 감발 우려와 신속한 자재 조달에 어려움 상존 ○ (개선점) 주제어 시스템 네트워크 스위치 교체 필요 □ 개선업무 추진근거 및 내용 ○ 태안 9,10호기 및 공용설비 주제어 시스템 네트워크 스위치 교체 - 내용연수 초과에 따른 장애발생 빈도 증가로 교체 시행(총 45개소) - 기존 스위치 단종에 따른 예비품 확보 가능한 품목으로 교체

제 목	[17] 태안 9호기 SOx 분석기 교체·정비로 설비 신뢰도 향상														
효 과	○ SOx 분석기 적기 교체·정비를 통해 탈황설비의 안정적인 운전에 기여 ○ 탈황설비 신뢰도 향상으로 환경 관련 법적기준 준수														
내 용	□ 현황 및 문제점 ○ (현황) 탈황계통의 효율적 운영과 SOx 가스 농도 분석을 위해 SOx 분석기 3개를 호기별 탈황설비에 설치하여 운영 중 ○ (문제점) 주제어 시스템 네트워크 장애 발생 시 발전설비 출력 감발 우려와 신속한 자재 조달에 어려움 상존 ○ (개선점) 주제어 시스템 네트워크 스위치 교체 필요 □ 개선업무 추진근거 및 내용 ○ 태안 9호기 SOx 분석기 교체 및 반출정비 시행 <table><tr><th colspan="2">설비명</th><th>#A</th><th>#B</th><th>#C</th></tr><tr><td rowspan="2">SOx 분석기</td><td>입구측</td><td>신품 교체</td><td>큐브 반사경 교체</td><td>-</td></tr><tr><td>출구측</td><td>빔 분리경, UV 램프 교체</td><td>UV 램프 교체</td><td>-</td></tr></table>	설비명		#A	#B	#C	SOx 분석기	입구측	신품 교체	큐브 반사경 교체	-	출구측	빔 분리경, UV 램프 교체	UV 램프 교체	-
설비명		#A	#B	#C											
SOx 분석기	입구측	신품 교체	큐브 반사경 교체	-											
	출구측	빔 분리경, UV 램프 교체	UV 램프 교체	-											

제 목	[18] 태안 9,10호기 보일러 점화기준 재수립으로 연료유 절감을 통한 수익성 제고
효 과	○ (유형) 보일러 점화 횟수 감소에 따른 기동 연료유 비용(약 1.3억 원/년) 절감 ○ (무형) 빈번한 기동정지 관련 발전설비 기동시간 감소로 설비 수명 증대
내 용	□ 현황 및 문제점 ○ (현황) 변화된 전력환경에 따른 빈번한 기동정지 및 장시간 발전설비 정지에 따라 터빈 냉각(Cold)상태에서 보일러 2회 점화 횟수 증가 * 고압터빈 1단 온도에 따라 Hot, Warm, Cold, Ambient Cold 모드별 기동이 필요하며, 발전설비 장기간 정지 시 터빈 냉각으로 Cold, Ambient Cold 모드 기동이 요구되어 2회의 보일러 점화 필요(1회 점화 시 배출허용 기준 초과 우려) ○ (문제점) 보일러 2회 점화 횟수 증가에 따른 기동 연료유 사용량 증가, 보일러 및 터빈 기동 횟수 증가에 따른 설비 노후화 및 고장 유발 증대 ○ (개선점) 발전설비 장시간 정지에 따른 보일러 2회 점화 기준 재정립 및 기동 단계별 표준매뉴얼 제정 필요 □ 개선업무 추진근거 및 내용 ○ 보일러 점화 기준 재수립 - 설비 정지시간에 따른 보일러 점화 기준 재정립(1회 점화 기준 : 정지 60시간 이내^{기존} → 정지 90시간 이내^{변경}로 확대 적용) ○ 기동시간 단축 및 연료유 사용 최소화를 위한 기동·정지 표준일정표 제정 - 1st 미분기 조기 예열로 최소 30분 기동시간 단축 - 정지시간, 터빈 기동모드에 따른 총 7가지의 기동·정지 일정 정립

보일러 점화 기준 재정립

기동·정지 표준일정표 제정

9.10호기 기동 모드 및 보일러점화, 기동시간 기준							
23.11.09 3차(발전부)							
□ 터빈 기준							
Item	Mode	Restart	Hot	Warm*	Cold** Ambient Cold***		
	1st 1 st stage & reheat b2w inner wall metal temp	ts:480℃	410st<480℃	300st<410℃	150st<300℃ t<150℃		
* 계통분리 후 60시간 이내, ** 계통분리 후 60시간~8일 경과, *** 계통분리 후 9일 이상							
□ 보일러 기준							
Item	Mode	Restart	Hot	Warm	Cold Ambient Cold		
	정지시간	→2시간	6~12시간	→56시간	96시간 이상 정지		
	Eco Inlet Temp	ts:290℃	240st<290℃	190st<240℃	100st<190℃ t<100℃		
□ 보일러 점화 횟수 기준(23.11.03)							
Item	정지횟수	1회	2회				
	정지시간	→90시간 이내	→90시간 이상				
	CV Chest Warming*	미시행	중도 중단	시행(1시간)			
*실적근거: 10호기 20.7(8급) 계통분리정지 시 계통분리후로 초과인정유예(정지 10시간), 9호기 9시간 20분 초과(중화)→발열설비 중단, Chest warming(1시간)유함							
□ 기동 시간 기준(TBN Rolling 압력: 주출기압력 86 bar(g))							
Mode	TBN Roll	Roll → Synchro	Synchro → Full Load	정지 → Full Load			
Ambient Cold	(2시간 30분)	(3시간 30분)	(3시간 30분)	(1시간 30분)			
Cold	(2시간 30분)	(2시간 30분)	(2시간 30분)	(2시간 30분)			
Warm	(1시간 30분)	(1시간 30분)	(2시간 30분)	(2시간 30분)			
□ 대기오염물질 배출허용기준							
구분	SOx(ppm)	NOx(ppm)	먼지(mg/m³)				
법칙(사내기준)	40 (15)	40 (15)	9 (3)				
□ 배출허용기준 초과 인정시간							
사입소	가동개시(정지 후 9시간)	가동중지(정지 후 9시간)					
태안 #1~10	9시간	2시간					

□ 9호기 기동 제제(마침) - TBN Cold, CV Chest Warming 미시행				출력(MW)
일시(시)	제책	주요 운전 사항		
08:00	D-2400	○ Des. Pegging 공급		
09:28(일)	D-1600	○ 복금주 투입개시 완료		
20:00		○ TBN Cold Start STW 공급 및 Vacuum-up 시행		
02:30	D-0630	○ 통풍계통 기동(1hr 전 BP 가압)		
03:30	D-0630	○ Air Comp. 1단 추가 기동 시행 (3대 운전, 1대 Standby)		
07:00	D-0500	○ 보일러 점화 및 승압, 승압 (82.8bar, 32.9℃)		
09:30	D-0230	○ TBN Rolling(Cold Start) - Rolling : 30min (120rpm/min) - Heat Soak : 2,650rpm(3min) / 3,600rpm(3min)		
11:30	D-0030	○ PA Fan 기동		
08:00(일)	D-0000	○ 제제(마침) - Min Load(3%) Holding 55min		시간 준수
12:10	D+0010	○ 1 st Pulv. Warning 시행		
13:00	D+0100	○ #6~#8HTR 주기 Bypass VV Open		
13:20	D+0120	○ 발열(FGD) Service In		
14:00	D+0200	○ 1 st Pulv. #E Service In		180
14:20	D+0220	○ LP/HP RTR Service In		230
14:30	D+0230	○ RW Py Mode → Row Control Mode 변경		260
15:00	D+0300	○ BFT-A Service In		304
15:30	D+0330	○ BFT-B Service In		350
15:50	D+0350	○ Pulv. #D #D Service In		450
16:20	D+0420	○ LP #D #A 기동		500
16:30	D+0430	○ Pulv. 5 th #A Service In		600
18:00	D+0530	○ GBN 운전단 800MW		650
		○ 5 th 정상 운전시행		800

제 목	[19] 태안 10호기 복수기 튜브 해수 누설 적극 대응
효 과	○ 복수기 해수 누설 관련 적극적인 초기 대응으로 복수·급수·연료계통에 해수 유입 방지 및 신속한 설비 정상화로 설비 신뢰도 확보에 기여
내 용	□ 현황 및 문제점 ○ (현황) 2024. 3. 19. 태안 10호기 복수기 해수 누설 발견 발견 ○ (문제점) 해수 누설에 따른 복수계통 수질 악화로 설비 부식 등 비정상 발생 위험 상존 ○ (개선점) 누설부 정비를 위한 출력 감발 또는 발전설비 정지 필요성 판단 및 계획중간정비 시까지 수질 변화 추이 모니터링 강화 필요 □ 개선업무 추진근거 및 내용 ○ 화공설비 교대근무 Shift별 수질 모니터링 강화 - 태안 10호기 복수기 해수 누설에 따른 출력 감발 및 발전설비 정지 후 복수기 튜브 정비 시점까지 수질 모니터링 강화(타호기 계측기를 통한 추가분석 시행 및 전력연구원 의뢰 포함) * 저농도(15ppb 이하)의 분석에 해당하는 복수기 수질분석은 작은 오차에도 영향을 받을 수 있어 교대근무원 개인별 측정오차 최소화를 통해 정확한 분석이 요구됨

제 목	[20] 비품 모델 고급화를 통한 직원 만족도 제고
효 과	○ 업무용 비품에 대한 직원 만족도 제고 및 업무 생산성 향상 ○ 한정된 예산 내에서 고품질의 비품 확보로 간접적 예산 절감 효과
내 용	□ 현황 및 문제점 ○ (현황) 사무용 의자 등 비품의 노후화로 인한 직원들의 불만 발생 ○ (문제점) 비품 가격 대비 성능저하 비품 교체 시 직원 불만족 증가, 예산의 효과적 사용과의 괴리 발생, 직원들의 업무 효율성 저하 ○ (개선점) 기존 예산 범위 내 고품질의 사무용 비품 모델 제공 필요 □ 개선업무 추진근거 및 내용 ○ 태안발전본부 노사실무회의를 통한 사무용 비품 교체 필요성 공론화 및 구매 시행 - 기존 관행적으로 납품되던 사무용 비품에 대해 기존 가격대에서 다양한 경로를 통해 대체 품목 검토 및 구매 후 비품 제공

제 목	[21] 친환경 건축물 제로에너지 등급 상향을 통한 예산절감																																													
효 과	○ (유형) 취득세 1,200만 원 환급에 따른 예산절감 ○ (무형) 친환경발전소 이미지 제고 및 건축물 에너지 효율등급 향상을 통한 총에너지 비용 절감																																													
내 용	□ 현황 및 문제점																																													
	○ (현황) 2023. 7월 다목적업무시설(컨벤션센터) 준공 이후 친환경 건축물 5등급 예비인증 상태로 취득세(농특세, 지방교육세 포함) 423백만 원 납부																																													
	○ (문제점) 「녹색건축물 조성 지원법」에 따른 제로에너지 건축물 예비인증 등급을 기준으로 취득세를 납부함에 따라 과다 납부 초래																																													
	○ (개선점) 다목적업무시설(컨벤션센터)의 설비별 친환경 요소를 적용한 제로에너지 등급 적정성 검토 필요																																													
	□ 개선업무 추진근거 및 내용																																													
	○ 다목적업무시설(컨벤션센터) 취득세 절감 추진현황																																													
	<table><tr><th>일 자</th><th>내 용</th><th>비 고</th></tr><tr><td>2023.07.05</td><td>컨벤션센터 준공</td><td></td></tr><tr><td>2023.08.21</td><td>취득세 납부</td><td>예비인증 5등급,</td></tr><tr><td>2023.11.03</td><td>제로에너지 등급 정식인증</td><td>인증등급 상향(5등급→4등급)</td></tr><tr><td>2024.04.15</td><td>취득세 수정신고</td><td>지방세특례제한법 제47조</td></tr><tr><td>2024.04.30</td><td>취득세 환급</td><td>환급금: 12,126,790원</td></tr></table>					일 자	내 용	비 고	2023.07.05	컨벤션센터 준공		2023.08.21	취득세 납부	예비인증 5등급,	2023.11.03	제로에너지 등급 정식인증	인증등급 상향(5등급→4등급)	2024.04.15	취득세 수정신고	지방세특례제한법 제47조	2024.04.30	취득세 환급	환급금: 12,126,790원																							
	일 자	내 용	비 고																																											
	2023.07.05	컨벤션센터 준공																																												
	2023.08.21	취득세 납부	예비인증 5등급,																																											
2023.11.03	제로에너지 등급 정식인증	인증등급 상향(5등급→4등급)																																												
2024.04.15	취득세 수정신고	지방세특례제한법 제47조																																												
2024.04.30	취득세 환급	환급금: 12,126,790원																																												
○ 다목적업무시설(컨벤션센터) 제로에너지 등급 상향 검토																																														
<table><tr><th colspan="3">구 분</th><th colspan="2">추진내용</th><th rowspan="2">비 고</th></tr><tr><th colspan="3"></th><th>예비인증</th><th>정식인증</th></tr><tr><td rowspan="2">패시브</td><td rowspan="2">단열재</td><td>바닥</td><td>0.261W/m²K</td><td>0.128W/m²K</td><td rowspan="2">열관류율</td></tr><tr><td>지붕</td><td>0.149W/m²K</td><td>0.129W/m²K</td></tr><tr><td rowspan="3">액티브</td><td colspan="2">공조설비</td><td colspan="2">친환경 GHP, EHP, 항온항습기 적용</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">환기설비</td><td colspan="2">전열교환기 적용 (열교환 효율: 난방 63%, 냉방 56%)</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">조명</td><td colspan="2">평균 조명밀도 향상 (6.19 W/m² → 7.71W/m²)</td><td></td></tr><tr><td>신재생</td><td colspan="2">태양광</td><td colspan="2">163.03kW 태양광 발전설비 적용</td><td></td></tr></table>					구 분			추진내용		비 고				예비인증	정식인증	패시브	단열재	바닥	0.261W/m²K	0.128W/m²K	열관류율	지붕	0.149W/m²K	0.129W/m²K	액티브	공조설비		친환경 GHP, EHP, 항온항습기 적용			환기설비		전열교환기 적용 (열교환 효율: 난방 63%, 냉방 56%)			조명		평균 조명밀도 향상 (6.19 W/m² → 7.71W/m²)			신재생	태양광		163.03kW 태양광 발전설비 적용		
구 분			추진내용		비 고																																									
			예비인증	정식인증																																										
패시브	단열재	바닥	0.261W/m²K	0.128W/m²K	열관류율																																									
		지붕	0.149W/m²K	0.129W/m²K																																										
액티브	공조설비		친환경 GHP, EHP, 항온항습기 적용																																											
	환기설비		전열교환기 적용 (열교환 효율: 난방 63%, 냉방 56%)																																											
	조명		평균 조명밀도 향상 (6.19 W/m² → 7.71W/m²)																																											
신재생	태양광		163.03kW 태양광 발전설비 적용																																											
○ 제로에너지 등급 상향에 따른 취득세 환급(감면율: 15% → 18% 상향)																																														
<table><tr><th rowspan="2">구 분</th><th colspan="2">산출세액(원)</th><th rowspan="2">감액(원)</th><th rowspan="2">비 고</th></tr><tr><th>5등급(예비)</th><th>4등급(정식인증)</th></tr><tr><td>취득세</td><td>363,639,220</td><td>350,807,890</td><td>-12,834,330</td><td>지방세법 제47조</td></tr><tr><td>농특세</td><td>38,808,550</td><td>40,458,680</td><td>1,650,130</td><td>농특세법 제5조</td></tr><tr><td>지방교육세</td><td>20,779,380</td><td>20,045,990</td><td>-733,390</td><td>지방세법 제151조</td></tr><tr><td>환급가산금</td><td>-</td><td>-209,200</td><td>-209,200</td><td></td></tr><tr><td>계</td><td>423,227,150</td><td>411,100,360</td><td>-12,126,790</td><td></td></tr></table>					구 분	산출세액(원)		감액(원)	비 고	5등급(예비)	4등급(정식인증)	취득세	363,639,220	350,807,890	-12,834,330	지방세법 제47조	농특세	38,808,550	40,458,680	1,650,130	농특세법 제5조	지방교육세	20,779,380	20,045,990	-733,390	지방세법 제151조	환급가산금	-	-209,200	-209,200		계	423,227,150	411,100,360	-12,126,790											
구 분	산출세액(원)		감액(원)	비 고																																										
	5등급(예비)	4등급(정식인증)																																												
취득세	363,639,220	350,807,890	-12,834,330	지방세법 제47조																																										
농특세	38,808,550	40,458,680	1,650,130	농특세법 제5조																																										
지방교육세	20,779,380	20,045,990	-733,390	지방세법 제151조																																										
환급가산금	-	-209,200	-209,200																																											
계	423,227,150	411,100,360	-12,126,790																																											

제 목	[22] 저탄장 옥내화 사업 건설 기자재 저장관리의 효율적 개선 운영
효 과	○ 저탄장 옥내화 사업 기자재 안정관리에 따른 시공공정 저해요소 제거 ○ 기자재 인수일(납기일) 조정에 따른 투자비 운영의 유연성 확보 ○ 기자재 공장검수 철저 시행으로 기자재 품질관리 확보
내 용	□ 현황 및 문제점 ○ (현황) 태안 5~8호기 저탄장 옥내화 사업의 건설 기자재 인수 및 저장 관리의 경우 시공공정 관리의 선행업무로서 건설공사의 적기준공을 위해 기자재의 안정적인 수급과 효율적 저장·출고가 중요함 ○ (문제점) 태안발전본부 내 유희부지의 협소로 건설 기자재 관리에 예로사항 발생 ○ (개선점) 시공공정에 따른 관련 기자재 납기 및 인수 시기 조정, 본부 내 유희부지 조사를 통한 분산 기자재 저장관리, 장기간 외부 저장에 취약한 기자재 공장 인수검사를 통해 품질관리 및 저장공간 확보 필요 □ 개선업무 추진근거 및 내용 ○ 태안발전본부 내 유희부지 조사를 통한 기자재 분산 저장관리 시행 - 본부 내 모든 유희부지 조사를 통해 타 부서와의 업무협의 후 저장 관리 구역 다각화 및 확보(10호기 서편 부지, 9,10호기 저탄장 외곽 도로, 발전교육 부지 등) ○ 시공공정에 따른 기자재 납기일 변경: 총 9회 변경계약 시행 ○ 장기 외부 저장 취약 기자재(계전분야)에 대한 공장 인수검사 시행

제 목	[23] '2024 본부 패밀리데이' 프로그램을 통한 직원 자긍심 고취
효 과	○ 임직원 가족 대상으로 발전소에 대한 이해도 제고 및 함께 공감하는 소통의 장 마련 ○ 회사에 대한 소속감 및 자긍심 고취를 통해 일하는 조직문화 조성
내 용	□ 현황 및 문제점 ○ (현황) 업무활력 저하 해소 등 구성원들의 자발적 동기부여 마련을 위한 문화 조성 필요성 강조 ○ (문제점) 발전소 업무 특정상 반복적인 업무로 인해 업무 활력 저해로 업무 효율성 저하 우려 ○ (개선점) 구성원들의 자발적 업무 동기부여 마련을 위한 조직 소속감 향상 프로그램 추진 필요

내 용	□ 개선업무 추진근거 및 내용 ○ 임직원 직원 가족 초청 프로그램 '2024 태안본부 패밀리데이' 시행 - (일 시) 2024. 6. 27. 10:00 ~ 16:00 - (참석자) 80명(자녀 38명, 배우자 16명, 부모 4명 / 직원 22명) - (주요내용) IGCC 발전소 및 컨벤션센터, 유류 피해극복 기념관, 천리포 수목원 견학 등
-----	--

제 목	[24] 태안발전본부 안티드론 시스템 선제적 구축으로 보안관리체계 강화				
효 과	○ 드론 테러 대응력 및 비인가 드론에 대한 보안 관리 강화 ○ 유관기관(군·경)과의 관제시스템 연동으로 불법 드론에 대한 신속한 대응 및 방호보안 체계 강화				
내 용	□ 현황 및 문제점 ○ (현황) 이동형 재머를 제외한 태안발전본부 안티드론 시스템 부재, 국가중요시설 불법 드론 위협이 증가하며 방어체계 구축 필요성 대두 ○ (문제점) 드론을 활용한 국가중요시설(태안발전본부) 테러 및 불법 촬영 가능성 우려 ○ (개선점) 안티드론 시스템 구축 필요 □ 개선업무 추진근거 및 내용 ○ 안티드론 시스템 선제적 구축 - (탐지/식별체계) 드론탐지 RF스캐너 및 드론식별 카메라 2개소 설치 * 컨벤션센터 및 석고탈수동 옥상 2개소 설치 - (추적/판단체계) 드론탐지 시스템 통합관제 모니터링 설치 * 정문 상황실 통합관제 모니터 설치로 실시간 추적관리 지원 - (대응/무력화 체계) 태안발전본부 및 유관기관(군·경)과의 유기적인 협조가 가능한 VPN 방화벽 3대 설치 * 통합관제 시스템 연동을 통한 비인가 드론에 대한 감시체계 강화 <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="414 1686 901 1731">드론탐지 가시화</th> <th data-bbox="901 1686 1396 1731">통합관제화면</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="414 1731 901 1971"> </td> <td data-bbox="901 1731 1396 1971"> </td> </tr> </tbody> </table>	드론탐지 가시화	통합관제화면		
드론탐지 가시화	통합관제화면				

제 목	[25] 상생협력 촉진 및 경제위기 극복을 위한 중소기업 지원 강화																									
효 과	○ (유형) 신속하고 투명한 업무처리로 17,324백만 원의 예산절감 ○ (무형) 경제위기 극복을 위한 계약(특례)제도 적극 시행으로 정부 정책에 부응																									
내 용	□ 현황 및 문제점 ○ (현황) 경제위기로 인한 경기침체 우려와 영세기업 경영 악화에 따라 중소기업 지원 및 상생협력 강화 등 정부 정책 변화 ○ (문제점) 계약(특례)제도 추진에 따른 업무관리 미흡 시 민원 등 발생 우려 ○ (개선점) 정부 정책 취지에 맞는 적절한 대응 필요 □ 개선업무 추진근거 및 내용 ○ 경제위기 극복을 위한 계약(특례)제도 적극 시행 및 고객만족도 향상 - 「대·중소기업 상생협력 촉진법」 관련 납품대금 연동(미연동) 계약서 작성 추진 - 계약보증금 인하 및 인지세 납부 지원으로 계약상대자 재정부담 완화 - 발전소 주변기업 우선구매(40억 원, 총 49건)로 지역경제 활성화 기여 - 입찰참가자격 사전검토 및 계약상대자(설비감독)의 문의에 대한 사전 컨설팅 강화로 민원 발생 최소화 - 선금제도를 적극 활용한 계약상대자 계약이행 및 경제위기 극복 지원 (2023년 ~ 2024. 10. 단위: 억원) <table><tr><th>구 분</th><th>2023년</th><th>2024년</th></tr><tr><td>선금지급건수</td><td>16건</td><td>17건</td></tr><tr><td>선금지급액</td><td>70</td><td>132</td></tr></table> ○ 신속하고 투명한 업무처리로 설비 운영 안정화 및 예산절감에 기여 - 계획예방 정비공사의 적기 자재조달(착공)으로 안정적 사업추진 기여 - 원가 계산시 철저한 사전검토로 예산절감에 기여(173억원) - 고철(고동, 페스테인레스등) 재활용 폐유, 폐컨베이어 벨트 매각수익 창출(1.4억원) (2024. 1. ~ 2024. 10. 단위: 백만원) <table><tr><th>구 분</th><th>구매</th><th>공사</th><th>용역</th></tr><tr><td>계약건수</td><td>226</td><td>88</td><td>39</td></tr><tr><td>계약금액</td><td>38,772</td><td>79,669</td><td>19,825</td></tr><tr><td>예산절감</td><td>3,080</td><td>11,793</td><td>2,451</td></tr></table>	구 분	2023년	2024년	선금지급건수	16건	17건	선금지급액	70	132	구 분	구매	공사	용역	계약건수	226	88	39	계약금액	38,772	79,669	19,825	예산절감	3,080	11,793	2,451
구 분	2023년	2024년																								
선금지급건수	16건	17건																								
선금지급액	70	132																								
구 분	구매	공사	용역																							
계약건수	226	88	39																							
계약금액	38,772	79,669	19,825																							
예산절감	3,080	11,793	2,451																							

제 목	[26] 태안발전본부 무인카페 신설로 직원 복지 향상
효 과	○ 내·외부 이용자 및 직원들의 편의 증진, 만족도 향상
내 용	□ 현황 및 문제점 ○ (현황) 태안발전본부 2행정동 건물 내 카페 직원이 상주하여 카페 1개소 운영 중 ○ (문제점) ▲ 태안발전본부 1·2행정동 외 타 건물 근무직원의 경우 카페 이동거리로 인해 이용 불편 발생, ▲ 주말 및 공휴일 등 카페 직원 부재시 이용 불가 ○ (개선점) 무인카페 추가 신설 필요 □ 개선업무 추진근거 및 내용 ○ 컨벤션센터의 휴게공간을 활용한 무인카페 신설 - 자동판매기(커피머신) 비치로 통해 주말·공휴일 카페 이용 가능 조치 - 카페 추가 신설로 이동거리 단축

제 목	[27] 대기오염물질 배출권 거래를 통한 수익증대
효 과	○ (유형) 대기오염물질 배출권 판매수익 0.3억 원 창출 ○ (무형) 대기오염물질 잔여량 판매를 통해 배출권 거래 활성화 정책 부응과 친환경발전소 이미지 제고
내 용	□ 현황 및 추진방향 ○ (현황) 대기환경설비 최적관리 및 대기오염물질 감축을 위한 관련부서 및 관련기관과의 협업으로 '23년 황산화물(SOx) 할당배출권 778톤 확보 ○ (추진방향) 대기오염물질 배출 여유량에 대한 수익 창출 □ 개선업무 추진근거 및 내용 ○ 황산화물 배출권 구매처 선정 및 최적 판매단가 산출 후 MOU 체결('23.9월) · 중부권내 황산화물 배출 여유 부족 회사 파악 후 거래 의향조사 · 판매단가 최고가 적용을 위한 협상 시행으로 평균단가 대비 26% 높은 단가 적용 결정(협상단가 130원/kg, 평균단가 108원/kg) ○ '23년도 황산화물 배출량 확정 후 잔여량 200톤 판매로 0.3억 원 수익 창출('24.3월) · 건실될 수 있는 배출권 판매를 통해 수익 창출 유도 및 중부권 대기 배출권 거래 활성화로 환경 친환경 경영 실현

제 목	[28] 주민자치단체와의 협업을 통한 지역특화 사회공헌 활동 발굴
효 과	○ 다양한 지역특화 사회공헌활동 발굴 및 주민참여 사업 시행으로 주민 만족도 제고
내 용	□ 현황 및 문제점 ○ (현황) 기 시행된 사회공헌 사업 공모에 대한 주민 호응 및 참여 부족 ○ (문제점) 공공기관으로서 지속적인 사회적 책임 의무 이행 미흡과 지역과의 소통 부재 인식 발생 ○ (개선점) 주민자치단체와의 공동 사회공헌 사업 시행 필요 □ 개선업무 추진근거 및 내용 ○ 태안군 원북·이원면 주민자치회와의 협업을 통한 주민참여 사회공헌 사업 공모 시행 · 주민 대상 사업 공모 참여 적극 홍보(포스터 게시 등) · 제안자-주민자치회-본부간 적극 소통으로 지역특화 사업 시행 · 지역 특성을 잘 알고 있는 주민자치회와의 협업으로 사회공헌사업을 추진하여 주민 만족도 제고 · 주민참여 사회공헌 공모사업 총 24건 접수, 우수사업 2건 선정 추진

제 목	[29] 태안 제3연료하역부두 계류설비(QRH) 개선으로 설비 안전성 확보
효 과	○ 연료하역부두 계류설비 노후화에 따른 설비개선으로 설비고장 예방
내 용	□ 현황 및 문제점 ○ (현황) 제3연료하역부두 QRH(Quick Release Hook) 장치의 노후화로 정박유도 중 설비 비정상 상황 수시 발생 ○ (문제점) 선박 출항 전 계류설비(QRH) 고착화로 인해 계류설비의 유연한 해체 불가로 사고 위험성 상존 ○ (개선점) 계류설비 개선 필요 □ 개선업무 추진근거 및 내용 ○ 태안 제3연료하역부두 계류설비(QRH) 부속부품 모터 및 축 등 일체 전 개소(10개소) 교체 시행('24. 3월) · 전동기 인양능력 추가 개선으로 안정성 확보 * 인양능력: 2ton → 3ton, 감속비: 25m/min → 20m/min